中国低空经济发展水平测度、区域差距及影响因素

仝　鹏[1、2]　王　珂[3]

(1. 中共山东省委党校　应急管理培训部,山东 济南　250014;2. 山东大学　政治学与公共管理学院,山东 青岛　266237;
3. 山东警察学院　警务信息系,山东 济南　250014)

[摘　要]　本文基于 30 个省(区、市)面板数据,采用主客观组合赋权法,从低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务入手测度 2015—2023 年中国低空经济发展水平,并借助 Dagum 基尼系数和 QAP(二次指派程序)方法探究其区域差距来源及影响因素。研究发现:样本期内中国低空经济发展水平呈稳步上升趋势;东部地区低空制造、低空飞行、低空保障、综合服务均具有明显优势,中部、西部及东北地区仍存在较大改进空间;中国低空经济发展差距呈扩大趋势,且区域间差距是主要来源;数字新基建是导致低空经济发展差距的主要因素。

[关键词]　低空经济;区域差距;影响因素;QAP

[中图分类号]　F562;F127;F062.9　[文献标志码]　A　[文章编号]　1672-4917(2025)06-0070-15

DOI:10.16255/j.cnki.11-5117c.20250916.001

一、引言

2024 年 7 月 18 日,党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》,明确提出“发展通用航空和低空经济”[1]。2025 年两会期间,共有 30 个省(区、市)政府工作报告直接提及低空经济相关内容。低空经济是指依托 3000 米以内空域,以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,涵盖低空航空器研发制造、运营服务、综合保障、空域管理等领域的综合性经济形态。目前,低空经济正凭借其独特优势,加速向超万亿级市场规模迈进,逐渐成为新的经济增长点[2]。由《中国低空经济发展研究报告(2024)》发布数据可知,2023 年我国低空经济规模高达 5059.5 亿元,增速为 33.8%。且在全球低空经济快速发展背景下,我国通过政策创新、技术突破与基础设施多维协同,为低空经济发展提供良好的市场环境与保障。然而,由于我国低空经济起步较晚,技术不成熟、基础设施不足、行业标准化缺失、安全监管不健全、政策协同能力不够、产业链发展不完善等问题愈加明显,且叠加需求侧关注度不高、供需不匹配等情况[3],使得低空经济发展受到影响。如何解决低空经济发展过程中存在的问题,发挥低空经济在经济增长中的引擎作用,是当下学术研究聚焦的热点主题。具体地,学者们从金融科技创新[4]、耐心资本[5]、政府引导[6]等层面为促进低空经济发展提供可行路径。而要想促进低空经济发展,需要对当前低空经济发展水平有一个全面系统的认识,但目前有关低空经济发展或低空领域发展水平评价的文献较为少见。因此,如何科学界定低空经济内涵,构建系统及可衡量的评价指标体系,获取低空经济发展水平,并解析区域差异及成因,已成为各界亟须回应的重要问题。基于此,本文在深入梳理已有文献及相关会议基础上,构建评价指标体系,全面探究低空经济发展现状。

本文的边际贡献如下:一是基于广东省深圳市龙华区 2023 年发布的《低空经济高质量发展评价指标》与低空经济产业链中上游环节覆盖的领域,从低空制造、低空飞行、低空保障及综合服务四个维度入手构建评价指标体系,旨在丰富已有研究领域。二是从全国、区域及省份层面进行细致考察,为低空经济发展提供平衡性、包容性的实践路径。三是基于关系数据视角考察低空经济区域非均衡发展的成因,为区域调整政策、缓解低空经济发展区域差异、实现低空经济区域均衡发展提供经验借鉴。

[收稿日期]　2025-02-14

[基金项目]　山东省委党校 2022 年度重大项目“社区应对重大公共危机事件的韧性治理研究”(项目编号:2022CX032);山东大学政治学与公共管理学院博士基金项目“我省城市社区公共安全风险治理研究”(项目编号:2022020205)。

[作者简介]　仝鹏(1982—),男,山东郓城人,中共山东省委党校应急管理培训部副教授,山东大学政治学与公共管理学院博士研究生;王珂(1982—),女,山东德州人,山东警察学院警务信息系副教授。

中国知网　https://www.cnki.net

二、文献综述

目前,关于低空经济的研究尚处于起步阶段,但不乏一些观点深刻的研究。在概念厘定方面,已有文献从低空的地理与经济两个属性维度入手,对低空经济概念进行界定。廖小罕等(2021 年)从低空地理学入手分析得出,低空经济是单纯从大气空间概念延伸到具备时空要素、地形要素、资源公共性等内容的地理对象[7]。从经济属性来看,刘强强(2025 年)指出,低空经济是以低空空域这一战略资源为基础,进行快递配送、低空观光、商务出行和广告演出等活动的总称[8]。在此基础上,学者从综合角度对低空经济的概念进行界定。张嘉昕和许倩(2024 年)认为,低空经济是以低空领域为依托、以通用航空产业及无人机产业为主体,涉及通用航空服务、低空飞行等项目的综合经济形态[9]。乔莉等(2025 年)研究得出,低空经济以有人驾驶和无人驾驶航空器为主,以载人、载货等多场景低空活动为牵引,辐射相关领域融合发展的综合性经济形态[10]。庄茁(2024 年)指出低空经济是指在 3000 米以下,以各种有人驾驶与无人驾驶飞行活动为牵引,具有辐射带动效应的新兴经济形态[11]。吕人力(2024 年)研究发现,低空经济是指为支持各类航空器利用低空空域而诞生的经济形态[12]。综合上述文献不难发现,作为战略性新兴产业,低空经济是由低空资源与传统产业融合而成的新型经济形态,具有明显的融合发展趋势。在明确低空经济概念界定基础上,国内外学者对影响低空经济发展的因素进行了探析。国外学者指出,机场区位因素[13]、通航动力系统的电力及混动改革[14]、通用飞机天气预报系统界面设计优化[15]、语音识别系统列装[16]、全自动智能驾驶系统[17]等低空飞行器本体关联因素的升级,会对低空经济发展产生影响。在国外学者研究基础上,国内学者指出数字新质生产力[18]、数字基础设施建设[19]、税惠[20]均对低空经济发展产生正向影响。进一步对比国内外文献发现,国外研究较为注重低空制造领域技术创新对低空经济发展的影响,而国内较为注重数字新基建及政策优惠等基础层面内容对低空经济发展的影响,如此可全面系统明晰低空经济发展的影响因素。此外,在明确低空经济内涵及影响因素基础上,部分学者基于我国实际情况也对低空经济的影响效果及测度进行探析。在经济效果方面,李学彦和李鑫(2025 年)以中国 30 个省级行政单位为研究对象,得出低空经济对现代产业体系建设具有显著正向影响[21]。刘儒和拓巍峰(2025 年)以 30 个省份面板数据作为研究样本,得出低空经济发展对新型消费具有显著正向影响[22]。在测度方面,王珏和李子成(2024 年)、俞好爱和付颖群(2025 年)以市场和政府为切入点,构建评价指标体系,并利用熵值法测度低空经济发展水平[23-24]。

综上所述,现有文献为低空经济发展的研究提供基础理论支持,且研究视角日渐丰富,为测度低空经济发展提供借鉴方向与研究思路: 第一,在指标体系上,已有研究构建的评价指标体系主要从市场、政府两个方面入手,并未基于低空经济产业链视角,全面探析低空经济产业发展所涵盖的制造、飞行、保障和综合服务等领域。第二,在测度方法上,既有研究多利用熵值法等单一客观赋权法测度低空经济发展水平,忽略主观信息对测度结果的影响。第三,在低空经济区域差异影响因素识别上,缺少对区域差异成因的考察。

三、中国低空经济发展水平评价指标体系构建与测度方法

(一) 数据说明

东部、中部、西部及东北地区是基于各地区经济发展水平、地理位置及环境保护等因素形成的战略区域。因此,将这四大区域作为本文开展分析的基础,揭示中国低空经济发展水平。进一步将 2015—2023 年中国 30 个省(区、市)①面板数据作为研究样本。这主要是由于自 2015 年起,我国低空空域管理改革在全国多地进行多种形式试点。同时,基于数据可得性原则,将 2023 年作为研究末期进行分析。根据《中国低空经济发展研究报告(2024)》可知,2023 年在低空经济政策驱动及 eVTOL(电动垂直起降飞行器)商业进程提速影响下,中国 eVTOL 产业规模达到 9.8 亿元,同比增长 77.3%。可以说,2023 年低空经济获得飞速发展。因此,在数据可得性基础上,将 2023 年纳入研究周期能够较为准确地获取我国低空经济发展现状。各指标数据主要来自《中国统计年鉴》《中国低空经济发展研究报告》、企查查、启信宝、中国民航局、中国民

① 因部分数据缺失,本研究样本未包含西藏和港澳台。

中国知网　https://www.cnki.net

用航空局、中商产业研究院和赛迪顾问。对于部分缺失数据,根据年变化率进行补齐。

(二) 研究方法

1. 主客观组合赋权法

专家打分法虽能够充分考虑国家战略和时代发展需求,但也具有主观性[25]。以数据本身特征为依据的客观赋权法能够减少赋权过程专家主观因素对评价结果的影响,但也存在实际情况与指标数据相悖的可能[26]。从上述分析不难发现,主观赋权与客观赋权均存在优势与缺陷。由此,本文采用主观与客观相结合的方式确定指标权重。在具体确定过程中,基于序关系法和熵值法确定各测度指标权重,并利用乘数归一法计算指标组合权重。其中,序关系分析法具体步骤如下:

第一步,根据指标权重确定序关系。设定总计评价指标个数为 n,并构建指标集合,具体形式为 $\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$。若其中 x_i 和 x_j 两者中 x_i 较为重要,则序关系为 $x_i > x_j$。在此基础上,引入专家打分法。具体操作为:邀请相关专家从指标中选出认为重要的指标,并将其称为 y_1,此后从剩余 $(n-1)$ 个中选出认为重要的指标,记为 y_2。重复上述操作,确定最终指标权重序关系,具体形式为:$y_1 > y_2 > \cdots > y_n$。

第二步,对指标相对权重重要程度进行定量分析。将 y_i 指标对应的权重系数设为 w_i,并获取序关系中 y_i 与 y_{i-1} 这两个相邻指标重要性比值,公式如下:

$$r_i = \frac{w_{i-1}}{w_i}, (i = n, n-1, n-2, \cdots, 3, 2) \tag{1}$$

通常情况下,为 r_i 赋值 1.0、1.2、1.4、1.6、1.8。同时,在 r_i 增大时,相对 y_i 而言,y_{i-1} 重要性也会随之上升。以此为基础,邀请专家判定 r_i 合理性,获得指标 y_n 对应权重,公式如下:

$$w_n = [1 + \sum_{i=2}^{n} \prod_{k=i}^{n} r_k]^{-1}, w_{i-1} = r_i w_i, i = n, n-1, n-2, \cdots, 3, 2, 1 \tag{2}$$

熵值法具体计算步骤如下:

第一,为避免因各指标单位不统一而导致研究结果出现偏误,对指标进行标准化处理,公式如下:

$$\text{正向指标: } X_{ij} = \frac{x_{ij} - \min\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\}}{\max\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\} - \min\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\}} \tag{3}$$

$$\text{负向指标: } X_{ij} = \frac{\max\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\} - x_{ij}}{\max\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\} - \min\{x_{1j}, x_{2j}, \cdots, x_{nj}\}} \tag{4}$$

式中,i 表示省份,j 表示指标,标准化处理后指标与未标准化处理指标为 X_{ij} 和 x_{ij}。

第二,计算 i 省份 j 项指标比重,公式如下所示:

$$P_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} X_{ij}} \tag{5}$$

第三,在获取指标比重基础上,计算指标 j 信息熵,公式如下:

$$e_j = -(\ln n)^{-1} \sum_{i=1}^{n} (P_{ij} \ln P_{ij}) \tag{6}$$

通常情况下,X_{ij} 差异越大,熵值 e_j 会越小,而此指标对被评价省份比较作用越大。

第四,获取信息熵冗余度,公式如下:

$$d_j = 1 - e_j \tag{7}$$

第五,获取指标权重,具体公式如下:

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{i=1}^{n} d_j} \tag{8}$$

第六,引入 LWM 组合赋权法获得指标最终权重,具体公式如下:

$$W = a w_n + (1 - a) w_j, a \in [0, 1] \tag{9}$$

式(9)中,序关系这一主观赋权法确定的权重用 w_n 表示,熵权法这一客观赋权法获得的指标权重用 w_j 表示,测度指标最终权重采用 W 刻画。进一步基于研究需求,为 a 赋值 0.5,即主观与客观评价获得的权重同等重要。

中国知网 https://www.cnki.net

最后,在获得测度指标权重基础上,利用线性加权综合法测算低空经济发展水平,公式如下:

$$I_i = \sum_{j=1}^{n} X_{ij} W \tag{10}$$

式中,经过预处理后数据用 X_{ij} 表示, W 为权重值,指标个数用 n 表示, i 省份低空经济发展综合指数用 I_i 表示。

2. Dagum 基尼系数

相较于埃克森指数、变异系数法,Dagum 基尼系数可将总体差距分为区域内差距、区域间差距及超变密度[27],在经济学领域获得广泛应用。有鉴于此,为探究低空经济发展差距及来源,利用 Dagum 基尼系数及其分解法进行分析,公式如下:

$$G = \frac{\sum_{j=1}^{k}\sum_{h=1}^{k}\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h} | y_{ji} - y_{hr} |}{2n^2\overline{Y}} \tag{11}$$

式(11)中, G 表示总体基尼系数,在本文中具体含义为省份间低空经济发展水平存在的差距; k 为区域划分数量,本研究中区域划分数量为 4,即 $k = 4$; 所有被测度省份数量用 n 表示,本文中 $n = 30$; n_j 和 n_h 表示 j 区域和 h 区域内被测度省份数量; $\overline{Y}$ 表示所有测度省份低空经济发展水平综合指数的均值; 区域 j 和 n 内部省份 i 与 r 省份低空经济发展水平综合指数用 y_{ji} 和 y_{hr} 刻画。在此基础上,将总体基尼系数 G 分解为区域内差距(G_w)、区域间差距(G_{nb})、超变密度(G_t),且存在 G_w、G_{nb}、G_t 之和为 G 的事实情况。具体计算公式如下:

$$\begin{cases} G_{jj} = \dfrac{\frac{1}{2\overline{Y}}\sum\sum | y_{ji} - y_{jr} |}{n_j^2} \\ G_w = \sum_{j=1}^{k} G_{jj} p_j s_j \end{cases} \tag{12}$$

$$\begin{cases} G_{jh} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n_j}\sum_{r=1}^{n_h} | y_{ji} - y_{hr} |}{n_j n_h} \\ G_{nb} = \sum_{j=2}^{k}\sum_{h=1}^{j-1} G_{jh}(p_j s_h + p_h s_j) D_{jh} \end{cases} \tag{13}$$

$$G_t = \sum_{j=2}^{k}\sum_{h=1}^{j-1} G_{jh}(p_j s_h + p_h s_j)(1 - D_{jh}) \tag{14}$$

式(12)—(14)中, G_{jj} 表示 j 区域内部省份间低空经济发展水平存在的差距; G_{jh} 是区域 j 和 h 间低空经济发展水平存在的相对差距; $p_j = n_j\overline{Y}, s_j = n_j\overline{Y_j}/(n\overline{Y})$; $j = 1,2,\cdots,k$; D_{jh} 表示区域 j 和 h 两个区域间低空经济发展的相对影响程度,具体形式为:

$$D_{jh} = (d_{jh} - p_{jh})/(d_{jh} + p_{jh}) \tag{15}$$

$$\begin{cases} d_{jh} = \int_0^{\infty} dF_j(y) \int_0^{y} (y - x)\, dF_h(x) \\ p_{jh} = \int_0^{\infty} dF_h(y) \int_0^{y} (y - x)\, dF_j(x) \end{cases} \tag{16}$$

上式中, d_{jh} 为 j 和 h 两个区域内所有被测省(区、市)中 $y_{jh} - y_{hr} > 0$ 样本之和加权平均值, p_{jh} 表示 j、h 两个区域内部所有被测度省(区、市)中 $y_{hr} - y_{jh} > 0$ 样本之和加权平均值; 区域 j 和 h 累密度分布函数用 F_j 和 F_h 表示。

3. QAP 分析法

将每个省份均视为一个行动者,则省份间低空经济发展水平差距可构成行动者间的关系。而此关系难以满足计量模型研究的独立性假设需求,但却能够为利用关系数据探究差距成因提供思路与方向。目前,在关系数据模型中,学术界主要使用 QAP 进行研究。QAP 是一种利用随机置换的非参数检验法,能够

中国知网　https://www.cnki.net

有效规避关系数据模型中存在的多重共线性及自相关问题[28]。由此,本文采用 QAP 分析法探究中国低空经济发展水平差距存在的影响因素,公式如下:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + U \tag{17}$$

式(17)中,Y 是低空经济发展水平差距矩阵,X 为解释变量差距矩阵,β_0、β_1 表示待估计参数,U 为残差项。

(三)评价指标体系构建

作为新质生产力典型代表之一,低空经济蓬勃发展,逐渐成为推动社会经济创新发展的新引擎。民航局发布数据显示,截至 2023 年底,国内现有实名登记的无人机 126.7 万架,较 2022 年增加 32.2%。进入 2025 年以来,不少地方均加大包括无人机在内的通用航空应用场景投入力度,为低空经济发展注入强大活力。因此,在低空经济快速发展的当下,测度中国低空经济发展水平具有重要的现实意义。根据前瞻产业研究院、东吴证券研究所发布消息可知,低空经济产业链是由低空制造、低空飞行、低空保障及综合服务组成。

上游环节为低空经济发展的基础部分,主要由低空保障组成。可以说,低空保障构成低空经济发展的基石,为低空经济健康发展奠定坚实基础。结合数据可得性及各省份实际情况,从基础设施支持、低空飞行网络覆盖两个方面入手对低空保障进行衡量。这主要是因为基础设施支持、低空飞行网络覆盖能够反映低空物理基础设施、信息基础设施和软件基础设施的布局和建设情况,可反映各地区低空经济发展的基础保障情况。

作为低空经济产业链的中枢环节,中游环节在低空经济发展过程中扮演着重要角色,主要由低空制造、低空飞行及综合服务三大板块组成。其中,低空制造主要包含各类航空器的研发制造,以及各种航空器和其零部件的研发、制造、销售、进出口等内容,代表着航空器的创新与发展,不仅能够推动低空经济快速增长,也极大地丰富低空飞行的应用场景。在选取评价指标的过程中,以数据可得性为基本原则,从创新能力、产业集群两个维度入手衡量低空制造。一方面,创新能力能够体现形成各类研发主体高效协同情况,以及低空制造产业关键核心技术突破情况;另一方面,产业集群可为低空制造发展提供有力支撑,如东莞在无人机生产、通航制造、电子元器件、动力电池等环节实现集聚式发展,为低空经济发展提供强有力的支撑。

低空飞行主要涵盖低空飞行器的安全起降、高效运行等内容,涉及生产作业、公共服务及航空消费等领域,不但是低空经济发展的核心组成部分,更在其发展过程中发挥着牵引和带动作用。本文结合各地区低空经济发展的实际情况及数据可获得性原则,从产业供给、市场规模入手衡量低空飞行。其中,无人机直升机和 eVTOL 等低空飞行器供给能够满足各行业对于低空飞行的需求,推动低空经济发展。市场规模则能够有效反映低空领域技术研发、标准制定、商业运营情况,可有效刻画低空飞行的具体发展状况。

综合服务作为低空经济产业链中游环节的重要组成部分,主要由低空飞行保障服务、维修维护服务等内容组成。这些服务不仅能够提升低空飞行安全性,也为低空经济持续健康发展提供有力支持。本文结合数据可得性,从事故发生率与应急救援能力两方面入手,测度低空经济综合服务。详细而言,飞行器及设备状况、事故保障体系等完备程度越高,越有利于提升低空综合服务保障能力,降低事故发生率。但若存在安全隐患,则会增加事故发生率。同时,应急救援能力提升,意味着在应急救援服务中具有较快响应速度,能够在复杂环境中提供有效救援支持,可保障低空经济健康运行。

低空经济产业链下游环节主要是由低空经济与其他产业融合而成,即将中游环节生产的无人机、航空器等产品及服务应用在各个场景中,主要包括低空经济 + 物流、低空经济 + 交通等模式。但在实际情况中,低空经济产业链下游环节相关指标原始数据获取较为困难。因此,在构建评价指标体系的过程中,主要从低空经济产业链的中上游环节入手,筛选指标并构建评价指标体系。进一步地,参考广东省深圳市龙华区 2023 年发布的《低空经济高质量发展评价指标》与已有文献[29-30],基于数据可得性原则,构建低空经济发展水平评价指标体系(见表 1)。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　中国低空经济发展水平评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	指标属性
低空保障	基础设施支持	通用机场数量	0.052	+
		飞行服务站数量	0.043	+
	低空飞行网络覆盖	低空通信网络覆盖率	0.046	+
低空制造	创新能力	发明专利数量	0.084	+
		研发投入占比	0.073	+
	产业集群	“专精特新”企业数量	0.069	+
		产业园区数量	0.073	+
		产业集聚度	0.058	+
低空飞行	产业供给	无人驾驶航空试验区	0.067	+
		低空经济领域产业链上企业数量	0.075	+
		低空经济产业基金	0.054	+
		低空经济航空专业院校分布	0.078	+
	市场规模	低空经济规模	0.055	+
		在册通用航空器数量	0.042	+
		工业级无人机产业规模	0.041	+
		eVTOL 产业规模	0.047	+
综合服务	事故发生率	百万飞行小时事故次数	0.021	+
	应急救援能力	评估应急救援预案完善度、救援队伍响应时间	0.022	+

注: 产业集聚度利用区位熵测度①。

四、中国低空经济发展水平的测算结果分析

(一) 中国低空经济发展水平

1. 低空经济发展综合指数的时空特征

表 2 为 2015—2023 年 30 个省(区、市) 低空经济发展水平及其排名。详细而言,研究期间中国低空经济发展水平呈上升趋势,但总体水平较低。这可能是由于在研究周期内,政策创新与体制机制突破成为推动低空经济发展的关键动力。各地区致力于与企业合作打造低空经济生态圈,构建涵盖低空飞行路线、低空应用示范区等内容的示范项目,有效推动低空经济快速发展。同时,各地区政府牵头成立低空经济发展工作领导小组,统筹发改、交通、公安、空管等多部门协作,实现飞行计划申报、空域动态管理等核心功能的跨部门实时共享,赋能低空经济发展。但不可忽视的是,由于起步较晚,我国低空经济发展虽在研究期间保持高速增长,但整体水平依然存在较大提升空间。

从省份角度来看,广东、江苏、北京、上海、浙江位居前五,均来自东部地区。产生这一现象的主要原因是,广东明确提出支持深圳、广州、珠海建设通用航空产业综合示范区、打造大湾区低空经济产业高地策略。同时,深圳、广州、珠海等地区纷纷布局“天空之城”,为低空经济发展奠定良好基础。江苏则在商业航天、低空经济、卫星互联网等领域取得一定成效。如南京明确提出要“抢占商业航天、低空经济、卫星互联网等领域发展先机”。北京、上海、浙江则推出低空经济产业基金支持政策,且人工智能、大数据等前沿技术处于领先地位,为低空经济发展提供强大支持。中部地区六个省份低空经济发展处于中等水平。其中,安徽低空经济发展水平较高,进入全国前十。这可能是由于安徽有着全国发展低空经济最早的城市(芜湖市),且安徽省《加快培育发展低空经济实施方案(2024—2027 年) 及若干措施》中指出,要将合肥与芜湖两个城市打造为核心城市。在政策赋能下,安徽已初步形成涵盖航空新材料、通航整机、卫星、无人机等领域的航空产业链,为低空经济发展提供支持。相较于其他地区,西部地区多数省份低空经济发展水平较为落后。具体而言,四川、陕西排名较为靠前,而宁夏、新疆、甘肃、青海等地区低空经济发展水平具有较大提升

① 区位熵计算公式: $agg_{it} = \frac{employed_{it}/employ_{it}}{\sum employed_{it}/employ_{it}}$。式中, i 地区 t 时期低空飞行器制造产业从业人数为 $employed_{it}$, i 地区 t 时期就业人数为 $employ_{it}$; agg_{it} 表示 i 地区 t 时期空飞行器制造产业集聚水平。

中国知网　https://www.cnki.net

空间。根据赛迪顾问发布的《“十五五”低空经济发展趋势及落地策略》中数据可知,我国近八成低空经济产业集聚在东部与西部地区,东部地区集聚 53.2%,西部地区资源主要集聚在四川与陕西地区。而青海、宁夏、甘肃等地区占比较少,其中宁夏占比仅为 0.6%,极大地制约了低空经济发展。

表 2 2015—2023 年 30 个省(区、市)低空经济发展水平测度结果

区域	省(区、市)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	综合指数	排名
东部	北京	0.417	0.432	0.428	0.458	0.485	0.496	0.504	0.541	0.552	0.479	3
	上海	0.415	0.42	0.411	0.436	0.448	0.435	0.415	0.418	0.424	0.425	4
	河北	0.261	0.269	0.285	0.296	0.300	0.308	0.315	0.321	0.325	0.298	19
	天津	0.374	0.398	0.402	0.415	0.426	0.428	0.443	0.458	0.462	0.423	5
	江苏	0.471	0.484	0.496	0.517	0.532	0.534	0.548	0.558	0.567	0.523	2
	浙江	0.374	0.386	0.389	0.405	0.412	0.409	0.432	0.449	0.458	0.413	6
	福建	0.375	0.379	0.388	0.405	0.409	0.411	0.425	0.429	0.435	0.406	7
	山东	0.285	0.302	0.331	0.335	0.354	0.368	0.379	0.381	0.386	0.347	8
	广东	0.495	0.544	0.547	0.563	0.574	0.586	0.602	0.614	0.627	0.572	1
	海南	0.246	0.254	0.249	0.265	0.279	0.291	0.301	0.312	0.317	0.279	24
中部	山西	0.279	0.291	0.271	0.301	0.315	0.321	0.329	0.332	0.339	0.309	16
	安徽	0.289	0.294	0.305	0.328	0.335	0.349	0.352	0.368	0.37	0.332	9
	河南	0.263	0.290	0.295	0.322	0.331	0.335	0.345	0.357	0.363	0.322	12
	江西	0.275	0.291	0.294	0.324	0.332	0.336	0.347	0.356	0.363	0.324	11
	湖南	0.298	0.302	0.306	0.322	0.316	0.325	0.327	0.331	0.34	0.319	13
	湖北	0.276	0.286	0.291	0.306	0.316	0.318	0.331	0.336	0.338	0.311	14
西部	内蒙古	0.264	0.279	0.293	0.308	0.302	0.321	0.338	0.328	0.341	0.308	17
	重庆	0.284	0.297	0.271	0.302	0.312	0.321	0.329	0.34	0.342	0.311	15
	四川	0.289	0.294	0.305	0.328	0.335	0.349	0.352	0.368	0.37	0.332	10
	甘肃	0.242	0.251	0.249	0.267	0.254	0.251	0.269	0.271	0.273	0.259	25
	云南	0.231	0.254	0.228	0.244	0.256	0.258	0.26	0.265	0.269	0.252	28
	新疆	0.230	0.235	0.231	0.246	0.257	0.258	0.27	0.275	0.279	0.253	27
	贵州	0.235	0.231	0.222	0.259	0.264	0.267	0.273	0.28	0.289	0.258	26
	青海	0.222	0.233	0.225	0.241	0.246	0.251	0.259	0.261	0.263	0.245	29
	宁夏	0.231	0.232	0.224	0.236	0.24	0.246	0.253	0.262	0.273	0.244	30
	陕西	0.252	0.258	0.271	0.293	0.277	0.287	0.296	0.301	0.306	0.282	21
	广西	0.259	0.267	0.27	0.287	0.297	0.299	0.301	0.302	0.311	0.288	20
东北	辽宁	0.271	0.273	0.291	0.298	0.294	0.305	0.311	0.325	0.321	0.299	18
	黑龙江	0.252	0.258	0.271	0.293	0.277	0.287	0.296	0.301	0.306	0.282	22
	吉林	0.259	0.264	0.251	0.27	0.287	0.286	0.298	0.299	0.307	0.280	23

2. 低空经济发展分维度指数的时空特征

低空经济发展水平取决于各子系统的有效匹配,本部分从低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务入手,考察各区域低空经济发展水平,结果如图 1 所示。从低空制造来看,全国平均水平明显低于东部地区,但始终高于中部地区、西部地区及东北地区,且呈现出逐年攀升趋势。由此不难发现,东部地区低空制造处于领先地位,中部地区接近全国均值,而西部与东北地区低空制造业明显低于中部、东部地区。产生这一现象的可能原因是,东部地区大多数省份经济发展水平较高,有充足资金实施核心技术创新策源行动、构建高效产业创新体系、加快关键技术创新突破。在此过程中,各级地方政府积极发挥优势,重点突破低空航空器整机制造关键配套、装备安全等低空制造业,这使得东部地区低空制造业发展水平明显高于其他地区。

从低空飞行来看,全国及四大区域具有明显的阶梯发展特征。在研究期内,东部地区低空飞行业均值最大,处于四大区域首位。产生这一现象的主要原因是,东部地区各省份立足发展基础与资源优势,对接国家区域重大战略,建设从技术开发、产品研制、示范验证到应用推广一体的创新发展生态,使无人机、直升机和 eVTOL 等低空飞行器得以研发、生产和销售,实现低空飞行业与地方经济深度融合发展。中部地区

中国知网 https://www.cnki.net

均值次之,且保持稳定增长趋势。这可能是由于,中部地区部分省份低空飞行处于领先发展水平,如湖南的低空空域划设、低空协调运行系统、低空飞行监视系统等 12 项改革成果成为全国首创,对中部地区低空经济市场规模发展具有较强的支撑作用。西部与东北地区低空飞行业发展水平较为接近,仍存在较大提升空间。这可能是由于,西部与东北地区在发展低空经济过程中,在如何把握市场动态、拓展深耕低空经济应用场景等方面还存在发展方向不明确、政策支持不足等问题,进而限制了低空飞行的发展。

从低空保障来看,全国层面低空保障在研究期内依然保持增长趋势,但测度均值较低。从区域层面来看,东部地区内各省份积极构建全方位综合低空飞行服务保障体系,助力低空经济发展。如江苏南京市在成立市低空飞行服务中心基础上,构建低空飞行服务平台 1.0 版本,为低空飞行业提供全方位、一站式低空飞行服务。上海市印发的《上海市低空飞行服务管理能力建设实施方案》明确提出,根据“示范先行、以点带面、分步实施”建设步伐,持续推进低空飞行服务中心、低空飞行综合监管服务平台等建设前期工作,为低空经济发展提供良好保障。中部、西部及东北地区基础设施支持在研究期内均呈现出上升趋势,但增速明显小于东部地区。深究其因可能是,中部、西部及东北地区虽从探索构建低空经济法治规则保障体系,强化涉法咨询、提供专题建议、健全法治规则、加大普法力度等方面制定文件,为低空经济发展提供保障,但与东部地区相比,依然存在提升空间。详细而言,中部、西部及东北地区中、大型无人驾驶航空器起降场、低空空域管理专业化水平、提供公共服务的通用机场等方面明显滞后于东部地区,进而使得低空经济发展过程中的低空保障明显滞后于东部地区。

从综合服务方面来看,与低空制造、低空飞行、低空保障具有相同的发展趋势,东部地区明显高于其他地区。当前东部地区是我国低空经济发展水平较高地区。当地各级政府注重政策与资金支持,同时制定相关标准规范,明确飞行器性能、操作及安全标准。加之,各级政府部门也会对低空飞行器作业企业给予税收优惠和补贴,降低运营成本,保障作业安全,使得东部地区综合服务明显高于其他地区。进一步而言,中部、西部及东北地区大部分省份低空运营服务市场尚未成熟,市场结构仍需优化及相关技术尚待突破等,使得低空经济综合服务依然与东部地区存在差距。

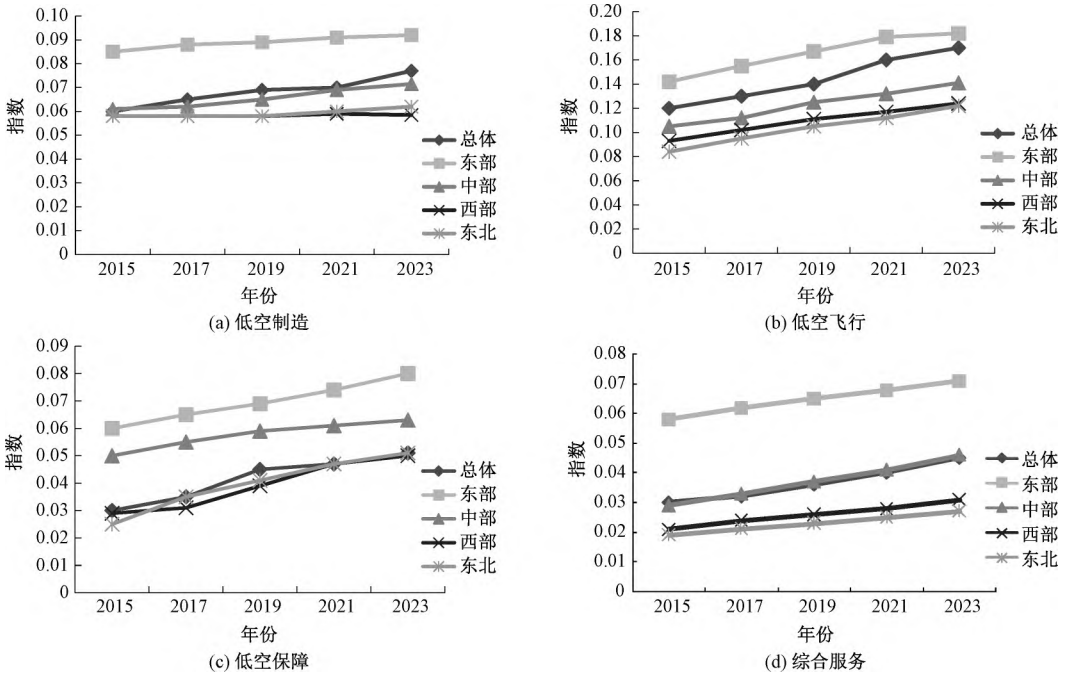

图 1　低空经济发展子系统时空演变趋势

(二) 中国低空经济发展水平区域差距

总体差距及来源。表 3 为低空经济发展的差距大小、来源及贡献。具体而言,在 2015—2023 年,中国低空经济发展总体基尼系数集中在 0.156 ~ 0.203 之间,均值为 0.184,且总体差距在研究期内呈现出上升趋势。与 2015 年相比,2023 年低空经济发展差距增幅超过 30%。可见,在研究期内,四大区域低空经济发

中国知网　https://www.cnki.net

展区域失衡问题存在,且日渐扩大。

表 3 低空经济发展差距来源及贡献

年份	总体 G	区域内		区域间		超变密度	
		G_w	贡献率/%	G_{nb}	贡献率/%	G_t	贡献率/%
2015	0.156	0.025	16.03	0.125	80.13	0.006	3.85
2016	0.174	0.032	18.39	0.132	75.86	0.010	5.75
2017	0.185	0.035	18.92	0.142	76.76	0.008	4.32
2018	0.177	0.034	19.21	0.136	76.84	0.007	3.95
2019	0.198	0.035	17.68	0.14	70.71	0.023	11.62
2020	0.186	0.037	19.89	0.136	73.12	0.013	6.99
2021	0.189	0.037	19.58	0.143	75.66	0.009	4.76
2022	0.194	0.038	19.59	0.138	71.13	0.018	9.28
2023	0.203	0.042	20.69	0.142	69.95	0.019	9.36

将总体差距分为区域内差距、区域间差距及超变密度后分析发现,区域间差距在研究期内始终处于较高水平,年均贡献率为 74.46%,但贡献率却呈现出下降趋势。相较于区域间差距,区域内差距在研究期贡献度则呈上升趋势,年均贡献为 18.89%。与区域内差距和区域间差距不同的是,超变密度占比较少,在低空经济发展水平差距中的贡献较小,年均贡献率为 6.65%。值得一提的是,超变密度贡献率在研究期间呈上升趋势,由 3.85% 上升至 9.36%。产生这一现象的可能原因是,在研究周期内“不合群”省份数量增多,出现部分省份低空经济发展进入较高水平行列或者较低水平行列。详细而言,以 2023 年为例,东部地区低空经济发展处于较高水平,但内部海南、河北等地区排名较低;中部地区均值较高,但内部山西省与其他地区存在明显的差距。上述现象的存在,加大区域间与区域内交叉差异对整体差异的影响。综合上述分析可知,区域间差距虽在研究期内呈下降趋势,但依然是中国低空经济发展水平总体差距的主要来源。因此,在发展低空经济时,各地区在关注区域内差距扩大的同时,还需重点关注区域间差距,系统优化低空经济发展布局,助力低空经济发展。

区域内差距。研究期间各区域内低空经济发展非均衡现状见图 2a。总体来看,东部、中部、西部及东北地区四大区域内低空经济发展水平存在差距。细言之,与其他地区相比,西部地区内各省份间低空经济发展水平差距最大,基尼系数超过 0.140。产生这一现象的主要原因是,成渝圈内在政策引导与市场需求的双重作用下,凭借其优越的地理位置、坚实的产业基础以及良好的政策环境,充分利用成都地理优势和产业特色,加深区域内产业相互联动与协同发展,并为低空经济产业投融资提供丰富政策支持、税收优惠以及项目资源。这有力促进低空经济集聚发展,打造发展新高地。而其他地区,如宁夏、青海地区由于低空产业资源较少,低空经济发展仍存在较大提升空间。上述现象的存在,加大西部地区内部省份间低空经济发展差距。东部地区非均衡发展程度次之,差距均值为 0.098。深究其因可能是,广东、浙江、江苏、北京、上海等地区处于领先地位,使得区域内低空经济发展水平存在较大差距。相较于西部地区与东部地区,中部地区与东北地区低空经济发展水平差距较小。

区域间差距。图 2b 直观反映低空经济发展区域间差距及演变趋势。整体来看,中国低空经济发展水平区域间差距均值为 0.137。其中,东部与西部、东部与东北地区差距高于区域间差距平均值,东部与中部、中部与西部及东北地区、西部与东北地区的差距则处于较低水平。具体而言,东部与西部地区间总体差距处于最高水平,在整个研究期内基尼系数集中在 0.251 ~ 0.315。其次,东部与东北地区两大区域的差距处于较高水平,基尼系数介于 0.202 ~ 0.295。中部与西部地区区域差距均值为 0.175,且在研究期内呈现出下降趋势。此外,东部与中部、西部与东北、中部与东北地区间的差距均值分别为 0.124、0.104、0.146。通过上述分析发现,补足西部与东北地区低空经济发展存在的短板,是低空经济均衡发展的有效途径。

(三) 中国低空经济发展水平差距的影响因素

上文基尼系数分析结果发现中国低空经济发展存在差距,且在研究期内存在加剧趋势。由此,准确识别造成中国低空经济发展差距的因素具有重要意义。现有研究在探究低空经济发展时,主要考虑低空经济发展的影响因素,但较少探究相关因素差距对低空经济发展水平差距的影响。为此,借助 QAP 分析法探

中国知网 https://www.cnki.net

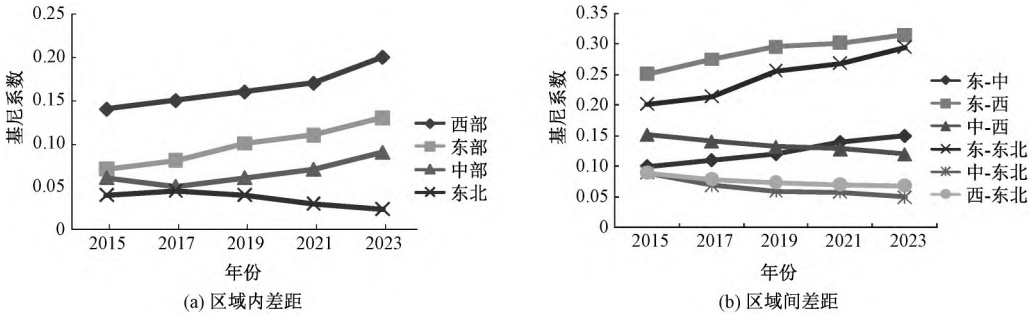

图 2　低空经济发展基尼系数时序演变

究中国低空经济发展水平,旨在明晰外部驱动因素在低空经济发展水平地区差异中的贡献,为探寻低空经济均衡发展路径提供理论支撑。

1. 变量选取

因变量。为识别低空经济不均衡发展的成因,在前文测度的 30 个省(区、市) 低空经济发展水平基础上,构建省份间低空经济发展水平的差异关系矩阵(30 × 30) ,并将其作为模型中的因变量进行分析。

自变量。“飞得起、落得下、管得住、用得好”是影响低空经济发展的关键要素。其中,“飞得起”是基础的保障,提升安全性。“落得下”是可实现地区间互联互通,充分发挥基础设施在低空经济发展过程中的作用。“管得住”主要是指创新监管模式,对低空经济发展形成有效监管。“用得好”主要是指培育低空经济市场需求,扩展低空经济应用场景。基于上述分析,在“飞得起”方面选用人力资本与市场化程度衡量,这主要是由于人力资本可为低空经济发展提供人才保障。市场化水平能够有效反映当地是否为低空经济发展提供良好的营商环境、优化审批流程。在“落得下”方面选取数字新基建,主要是由于良好的基础设施可广泛支持低空飞行活动。在“管得住”方面,选用数字政府衡量,旨在有效反映当地监管水平。“用得好”方面采用消费升级衡量。这主要是由于消费升级会扩大产品市场需求,形成规模经济效应,能够推动“低空 + ”产业发展,赋能低空经济持续稳定发展。

(1) 人力资本差异。随着科技进步与经济全球化快速发展,人力资本在社会经济发展过程中的重要作用逐渐凸显。低空经济的高速发展催生庞大的用人需求,这使得不断积累培育高质量人力资本成为当前经济发展的主要议题之一。因此,地区人力资本差异可加大地区间发展差异,造成低空经济非均衡发展。借鉴已有研究,采用人均受教育程度①表示[31]。

(2) 市场化程度差异。市场是助力低空经济发展的本底要素,是推动低空产业的重要外部因素。可以说,较高的市场化水平可为低空经济发展提供便利。然而,受到经济发展水平、资源禀赋等因素的影响,我国市场化程度存在明显的区域差异,东部地区市场化程度明显高于其他地区,影响低空经济均衡发展。采用王小鲁等(2019 年) 编制的市场化指数衡量市场化程度,并构建市场化程度差值矩阵[32,33]。

(3) 数字新基建差异。在低空经济发展过程中,数字新基建发挥着底层支撑作用。较好的数字新基建是低空经济的应用底座,为飞行器提供精准导航、安全守航,实现低空飞行像地面交通一样安全有序。然而,由于我国经济增长存在严重的区域不均衡现象,且经济发展水平较高地区存在明显的“虹吸效应”,使得生产要素从其他地区大量流入,导致数字新基建水平存在区域差异,引发低空经济不均衡发展。因此,借鉴已有研究,从创新基建、融合基建、信息基建三个维度入手进行测算[34]。最后选用熵值法获取数字新基建发展水平,并构建数字新基建差值矩阵。

(4) 数字政府差异。政府治理行为是影响低空经济发展的关键因素。一般情况,地方政府治理水平越高,越能够为低空经济发展提供便利,推动低空经济发展。因此,地区间政府治理水平差异是造成低空经济非均衡发展的重要因素。根据已有研究,选用国家行政学院电子政务研究中心《省级政府和重点城市一体化政务服务能力评估报告》中,各省级行政区政府数字化评估指数表征数字政府,并构建数字政府差值

① 具体测算公式为(小学 × 6 + 初中 × 9 + 高中 × 12 + 大专及以上 × 16) /六岁及以上人口,以此构建人力资本的差值矩阵。

中国知网　https://www.cnki.net

矩阵[35]。

(5) 消费升级差异。消费水平升级有利于改善居民消费需求,可助力低空经济发展。然而,受经济发展水平制约,我国消费升级存在明显的区域差异。因此,消费升级差异是引起低空经济非均衡发展的消费层面因素。借鉴已有研究,采用扩展线支出模型测算八大类消费支出的需求收入弹性[36]。在此基础上,将平均需求收入弹性作为界限,将高于平均需求收入弹性的商品定为高档商品消费,反之则为基本商品消费。选用高档商品支出占比表示消费升级,构建消费升级差距矩阵。各变量详情如表 4 所示。

表 4 各变量描述性统计分析

指标	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
低空经济	270	0.256	0.061	0.087	0.595
人力资本	270	0.541	0.091	0.102	0.623
市场化程度	270	0.314	0.092	0.102	0.637
数字新基建	270	0.302	0.058	0.109	0.698
数字政府	270	0.411	0.059	0.089	0.621
消费升级	270	0.099	0.014	0.046	0.339

2. 相关性分析

表 5 是因变量与自变量、自变量与自变量间的相关关系分析结果。结果表明,因变量与不同自变量间均具有关系,即人力资本差异、市场化程度差异、数字新基建差异、数字政府差异、消费升级差异均与低空经济发展差异具有正向相关关系,但密切程度不同。从各自变量间的相关性可知,自变量间存在相关关系,说明自变量间存在多重共线性问题,能够有效呈现关系数据的特点,为利用 QAP 回归分析提供基础支持。

表 5 QAP 相关分析

变量	低空经济	人力资本差异	市场化程度差异	数字新基建差异	数字政府差异	消费升级差异
低空经济	1.000***					
人力资本差异	0.518***	1.000***				
市场化程度差异	0.689***	0.658***	1.000***			
数字新基建差异	0.189***	0.065***	0.019***	1.000***		
数字政府差异	0.620***	0.236*	0.406***	0.114	1.000***	
消费升级差异	0.529***	0.163	0.186*	0.196**	0.519***	1.000***

注:*、**、*** 分别为 10%、5% 及 1% 的水平上显著。

3. 全样本 QAP 回归分析

利用上文构建的模型,以各影响因素作为自变量,对低空经济发展差异进行 QAP 回归分析,依次探究低空经济发展不平衡的影响因素,结果如表 6 所示。结果中,人力资本差异、市场化程度差异、数字新基建差异、数字政府差异四个变量对低空经济发展差异的影响显著为正,说明上述因素在不同省份间差异扩大,会引起低空经济不均衡发展性扩大,这与前文所述的理论分析具有一致性。通过比较上述四个变量的回归系数可知,数字新基建差异最大,市场化程度差异次之,数字政府差异再次,人力资本差异最弱。由此可见,数字新基建是低空经济发展地区差异的主要外部成因,促进地区间数字新基建协调发展成为实现低空经济均衡发展的有效途径。进一步而言,低空经济爆发式增长催生百万级人才需求缺口,如无人机驾驶员、空域规划师、飞行器研发工程师等新兴岗位。然而,当前技术复合型人才储备不足、跨领域技能认证体系缺失等问题在各地区均存在。因此,在造成低空经济发展区域差异的各因素中,人力资本差异的影响最小。此外,消费升级回归系数并未通过显著性检验,说明地区间消费升级差异并不是造成低空经济非均衡发展的主要成因。这可能是由于,在研究期间各地区消费对于低空经济的拉动作用并未显现,使得消费升级差异在低空经济非均衡发展过程中的作用还未显现。

4. 稳健性检验

中国知网 https://www.cnki.net

为保证上述回归结果具有可靠性，本文采用三种方式分析稳健性检验: 第一，更换因变量测度方式。

表 6　QAP 回归分析

变量	(1)
人力资本差异	0.030***
	(0.006)
市场化程度差异	0.166***
	(0.000)
数字新基建差异	0.339***
	(0.021)
数字政府差异	0.114***
	(0.001)
消费升级差异	0.041
	(0.198)
调整 R^2	0.667
N	870

注: *、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平下显著; 变量系数为标准化回归系数; 括号内为显著性概率; 量矩阵为 30×30，其中对角线元素为 0，因此样本数量为 30×(30－1) ＝870，随机置换次数为 5000 次。下同。

基于上文构建的评价指标体系，使用主成分分析法测度低空经济发展水平，并利用获得的测度结果构建差异关系矩阵(30×30)，再次采用 QAP 方法进行回归分析，结果如表 7 列(1) 所示。第二，改变随机置换次数。进一步将随机置换次数变更为 3000 次，进行回归分析，结果见表 7 列(2)。第三，变更估计模型。利用传统 OLS 回归估计模型进行验证，获得的结果见表 7 列(3)。从表 7 列(1)—(3) 结果可知，标准化回归估计系数值变动较小，且显著性保持不变，证明通过 QAP 方法分析获得的结果具有稳健性。

表 7　稳健性检验

变量	(1) 更换因变量测度方式	(2) 改变随机置换次数	(3) 变更估计模型
人力资本差异	0.035***	0.039***	0.042***
	(0.000)	(0.001)	(0.000)
市场化程度差异	0.158***	0.155***	0.153***
	(0.006)	(0.004)	(0.003)
数字新基建差异	0.328***	0.350***	0.342***
	(0.000)	(0.001)	(0.002)
数字政府差异	0.119***	0.114***	0.119***
	(0.002)	(0.000)	(0.001)
消费升级差异	0.045	0.050	0.048
	(0.165)	(0.178)	(0.451)
调整 R^2	0.701	0.714	0.685
N	870	870	870

注: 随机置换次数为 3000 次。

五、结论与启示

本文利用主客观组合赋权法测度 2015—2023 年中国低空经济发展水平，并采用 Dagum 基尼系数与 QAP 方法探索低空经济发展区域差距、来源及影响因素。获得主要结论如下: (1) 中国低空经济发展水平稳步增长，但整体水平有待提升，且存在空间不平衡性。分维度探究发现，低空制造业发展水平呈上升趋势; 低空保障和综合服务有待改善。(2) 在研究期内，中国低空经济发展水平差距呈扩大趋势; 区域间差距是形成整体差距的主要来源。(3) 从区域差距影响因素来看，提高数字新基建水平是低空经济发展薄弱地区的关键之举。

根据上述结果可知，加快转变低空经济发展方式，合理控制区域差距是未来中国低空经济发展的重要抓手。由此，提出如下启示。

提升低空经济整体发展水平方面。各地区需要充分考虑低空经济产业链中上游环节发展实际情况，

中国知网　https://www.cnki.net

推动低空制造、低空飞行、低空保障及综合服务全方位发展。详细而言,在上游环节,各地区基于自身资源禀赋,加大通用机场建设力度,可从无人机小型起降平台、中型起降场、大型起降枢纽、eVTOL 起降场等方面入手,完善低空经济起降基础设施网络体系。同时,各地区还应建设低空飞行服务站、充换电及公共测试场等相关基础设施,完善通用机场、起降场地等基础设施转换能力,提升低空经济发展的基础保障能力。在中游环节,政府部门需要发挥引导作用,鼓励链上企业,如引导无人机企业积极与高校、科研机构合力构建重点实验室,建立"基础研究 + 技术攻关 + 成果产业化"全过程创新生态链,提升核心技术原始创新能力,为低空制造发展提供底层支撑。

实现区域协同发展方面。可建立跨区域利益补偿机制,推动低空经济实现区域均衡发展。详细而言,以跨行政区合作的"收益共享、成本共担"机制为基础,打破跨区域管理制度与政策壁垒,构建多元化的收益来源,统筹推动低空经济发展水平较高地区与较低地区共同发展,缩小区域间发展差距。在此过程中,东部地区可通过构建产业服务与支撑平台,鼓励第三方机构或龙头企业在低空经济重点区域建设产业综合服务平台,提供市场咨询、检测检验、技术认证、金融保险、风险评估等专业化服务,通过多元化服务供给为其他地区企业发展低空经济提供支持,推动低空经济区域均衡发展。非东部地区需要推动跨区域产业合作,联合行业协会、产业联盟及龙头企业共同制定低空经济相关领域的产品标准、服务规范与技术规程,提升低空经济相关产品及服务市场规范性和区域间互操作性,促进区域间高效联动。

兼顾影响因素差异化方面。各地区需要充分重视数字新基建建设情况。各地区基于低空经济发展离不开稳定、高效网络支撑的这一现实情况,应夯实网络根基,构筑低空数字新基建。在具体实施过程中,电信企业需要加大 5G-A 技术在低空领域的应用,利用动态波束赋形技术,扩展空域覆盖角度,为低空设备稳定联网提供有力保障。在充分注重数字新基建基础上,各地区还需要注重数字政府及市场化程度差异在低空经济发展过程中发挥的作用。详细而言,在数字政府方面,各地区需要加快制定数字领域法规,规范数据采集、存储、使用等环节,确保数据合法合规流通。在此基础上,还需要加强执法监督,防止数字执法滥用职权,通过法治手段平衡数字技术发展与公民权益保护,为低空经济发展创造良好环境。在市场化程度方面,对于低市场化程度的地区,政府部门应鼓励开展低空载人商业化运营,支持低空飞行运营企业积极申请开通载人航线,对取得航线审批并实现商业化运营的企业给予一次性补贴,旨在提升市场化程度,拓展低空市场应用场景。

人力资本与消费升级影响因素方面。从长期来看,人力资本积累与消费升级也会对低空经济发展差异产生影响。因此,为实现区域均衡发展,各地区需要重视人力资本积累与消费升级对低空经济发展的驱动作用。详细而言,各地区需要从产业与教育两个维度入手加强低空领域人才培养与积累。在具体实施过程中,可在无人机、eVTOL、低空智能网联等方向增加课程设置,加强实践教学,鼓励学生参与多学科交叉的研究项目,培养跨学科综合人才。同时,政府部门还可通过设立科研项目、组织技术竞赛、举办学术论坛等方式,加强国内外同业交流与合作,并引进先进的培养模式,旨在提升低空领域人才培养质量。在促进消费升级方面,各地区需要结合自身资源禀赋,探索推动轻量化、低成本设备研发模式,推动低空场景创新发展,拓展"低空 + 研学""低空 + 康养"等模式,充分发挥消费在低空经济发展过程中的作用。

[参考文献]

[1] 本书编写组《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉辅导读本》,人民出版社 2024 年版,第 24 页。

[2] Long Q. ,Ma J. ,Jiang F. ,et al "Demand Analysis in Urban Air Mobility: A Literature Review",*Journal of Air Transport Management*,Vol. 112,No. 112,2023,pp. 102436.

[3] Yao F. ,An X. ,He M. ,et al "Overview and Suggestions on the Construction of China's Low Altitude Flight Service Guarantee System",*Academic Journal of Science and Technology*,No. 3,2022,pp. 185 - 190.

[4] 吕宛青、余正勇《金融科技创新赋能低空经济发展的内在逻辑、现实困境与实践路径》,《当代经济管理》2025 年第 7 期,第 89—96 页。

[5] 邓社民、管涛《耐心资本支持低空经济发展的理论逻辑与制度设计》,《西安财经大学学报》,https://doi.org/10.19331/j.cnki.jxufe.20250407.001。

中国知网 https://www.cnki.net

[6] 李晓华《政府引导、产业生态构建与低空经济发展》,《改革》2025 年第 2 期,第 21—35 页。
[7] 廖小罕、黄耀欢、徐晨晨《面向无人机应用的低空空域资源研究探讨》,《地理学报》2021 年第 11 期,第 2607—2620 页。
[8] 刘强强《低空经济视角下的城市治理: 空间叙事、技术适配和实践限度》,《宁夏社会科学》2025 年第 3 期,第 77—86 页。
[9] 张嘉昕、许倩《低空经济产业链发展的制约因素与优化对策研究》,《经济纵横》2024 年第 1 期,第 67—74 页。
[10] 乔莉、霍达、顾雯嘉等《低空经济现代化发展的路径优化研究——基于 3D 无人飞行的视角》,《科学管理研究》2025 年第 2 期,第 29—38 页。
[11] 庄苗《人工智能赋能低空经济: 应用场景与未来方向》,《人民论坛·学术前沿》2024 年第 15 期,第 38—44 页。
[12] 吕人力《低空经济的背景、内涵与全球格局》,《人民论坛·学术前沿》2024 年第 15 期,第 45—56 页。
[13] Mauro C, José E S, José D V, et al. "Criteria Prioritization for Investment Policies in General Aviation Aerodromes", *Regional Science Policy & Practice*, Vol. 14, No. 6, 2022, pp. 211 – 233.
[14] Finger F D, Bil C, Braun C. "Initial Sizing Methodology for Hybrid-Electric General Aviation Aircraft", *Journal of Aircraft*, Vol. 57, No. 6, 2019, pp. 245 – 255.
[15] Blickensderfer L B, Guinn A T, Lanicci M J, et al. "Interpretability of Aviation Weather Information Displays for General Aviation", *Aerospace medicine and human performance*, Vol. 91, No. 4, 2020, pp. 318 – 325.
[16] Gupta S, Pitts B J, Johnson M E: "Automated Spoken-to-Coded Pilot Weather Reports in General Aviation", *Journal of Aerospace Information Systems*, Vol. 21, No. 7, 2024, pp. 568 – 578.
[17] Fuller J G, Hook L R. "Effectiveness of Automatic Safety Systems in Reducing General Aviation Fatalities", *Journal of Aerospace Information Systems*, Vol. 20, No. 5, 2023, pp. 240 – 250.
[18] 钟成林、胡雪萍《数字新质生产力与低空产业群高质量发展: 赋能机制与治理对策》,《湖南师范大学社会科学学报》2025 年第 2 期,第 112—121 页。
[19] 沈映春、张豪兴《数字基础设施建设对低空经济高质量发展的影响研究》,《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2024 年第 5 期,第 96—108 页。
[20] 史峰、龚云斌、赖文军等《税惠赋能低空经济高质量发展的实施路径研究——基于江西省 282 家低空经济重点企业的调查》,《税务研究》2025 年第 5 期,第 85—89 页。
[21][29] 李学彦、李鑫《低空经济、新质生产力与现代化产业体系建设》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2025 年第 3 期,第 16—26 页。
[22][30] 刘儒、拓巍峰《低空经济发展对新型消费的影响研究》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2025 年第 4 期,第 62—73 页。
[23] 王珏、李子成《低空经济对新质生产力的作用机制与因素分析——基于金融发展与企业集聚的调节效应》,《湖北经济学院学报》2024 年第 3 期,第 86—100 页。
[24] 俞好爱、付颖群《低空经济对区域商业模式创新的影响——基于创业环境的调节效应》,《商业经济研究》2025 年第 7 期,第 177—180 页。
[25] 师博、方嘉辉《中国西部城市高质量发展研究: 评价分析与政策启示》,《西安财经大学学报》2023 年第 1 期,第 57—70 页。
[26] 刘培德、滕飞《基于混合指标值 TODIM 方法的东营市生态系统健康评价》,《中国人口·资源与环境》2017 年第 8 期,第 167—176 页。
[27] Dagum C. "Anew Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio", *Empirical Economics*, Vol. 22, No., 1997, pp. 515 – 531.
[28] 徐雪、王永瑜《双轮协调视角下城乡融合发展统计测度及地区差异形成机理研究》,《数理统计与管理》, https://doi.org/10.13860/j.cnki.sltj.20250331 – 002。
[31] 徐凯《人力资本、劳动收入份额与共同富裕》,《科技和产业》2024 年第 10 期,第 60—64 页。
[32] 王小鲁、樊纲、胡李鹏《中国分省份市场化指数报告》,社会科学文献出版社 2019 年版,第 236 页。
[33] 刘洁、栗志慧《数字经济、绿色技术创新与绿色经济增长》,《北京联合大学学报》2023 年第 5 期,第 1—9 页。
[34] 霍春辉、吕梦晓、张银丹《数字新基建对国内价值链循环的影响研究》,《当代财经》2023 年第 2 期,第 120—131 页。
[35] 李鹏、丁洲、范静《数字政府建设是否促进省级共同富裕? ——基于城乡基本公共服务均等化门槛效应研究》,《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2024 年第 3 期,第 84—94 页。
[36] 申俊喜、卫佳烨《新型城镇化、消费升级与战略性新兴产业全要素生产率》,《商业研究》2023 年第 2 期,第 9—28 页。

中国知网　https://www.cnki.net

Measurement of China's Low-Altitude Economic Development Level, Regional Gap and Influencing Factors

TONG Peng[1,2], WANG Ke[3]

(1. Emergency Management Training Department, Shandong Provincial Party School of the Communist Party of China (Shandong School of Administration), Jinan 250014, Shandong, China; 2. School of Political Science and Public Administration, Shandong University, Qingdao 266237, Shandong, China; 3. Department of Police Information, Shandong Police College, Jinan 250014, Shandong, China)

Abstract: Based on the panel data of 30 provinces (autonomous regions and municipalities), this paper uses the subjective and objective combination weighting method to measure the level of China's low-altitude economic development from 2015 to 2023 from low-altitude manufacturing, low-altitude flight, low-altitude security and comprehensive services, and explores the sources and influencing factors of regional disparities with the help of Dagum Gini coefficient and QAP method. The study found that: (1) During the sample period, China's low-altitude development level showed a steady upward trend; (2) The low-altitude manufacturing, low-altitude flight, low-altitude security, and integrated services in the eastern region have obvious advantages, and there is still much room for improvement in the central, western, and northeastern regions; (3) The low-altitude economic development gap is widening, and the inter-regional gap is the main source. Digital new infrastructure is the main factor leading to the gap of low-altitude economic development.

Key words: low altitude economy; regional gap; influencing factors; QAP

(责任编辑 **齐立瑶**;责任校对 **刘永俊**)

中国知网 https://www.cnki.net